Del símbolo de sumatoria al símbolo de integral

Desarrollo matemático para video Manim — versión de trabajo 1

MAT1188 | EID | Grupo 4

16 de octubre de 2026

Pregunta central: ¿Cómo pasamos de una suma con un número finito de rectángulos a una integral definida?

1. Planteamiento del problema

Sea una función f continua y no negativa en $[a, b]$. Queremos calcular el área de la región delimitada por la gráfica $y = f(x)$, el eje x y las rectas verticales $x = a$ y $x = b$. Cuando el borde superior es curvo, las fórmulas elementales del área de un rectángulo no calculan directamente esa región.

La estrategia es dividir el intervalo en subintervalos y aproximar la región con rectángulos. Se conoce el área de cada rectángulo (base por altura), por lo que podemos sumar sus aportes. Con un número finito de rectángulos generalmente obtendremos una aproximación; buscamos comprender qué ocurre cuando su número crece indefinidamente.

Apoyo académico: apunte docente, sección 1; Stewart, sección 5.1; Larson–Hostetler–Edwards, sección 4.2.

2. Conceptos y definiciones

Dividimos el intervalo fijo $[a, b]$ en n subintervalos **de igual ancho** (partición uniforme):

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \qquad \Delta x = \frac{b-a}{n}, \qquad x_i = a + i\Delta x.$$

El subintervalo i es $[x_{i-1}, x_i]$. Elegimos en él un **punto muestra** $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$ y evaluamos la función en ese punto. Cuando $f(x_i^*) \geq 0$, la altura del rectángulo es $f(x_i^*)$ y su área es

$$A_i = \underbrace{\Delta x}_{\text{base}} \underbrace{f(x_i^*)}_{\text{altura}}.$$

Podemos elegir el punto muestra a la izquierda, a la derecha o en el medio del subintervalo. **En el ejemplo propuesto usamos el punto medio**:

$$x_i^* = \frac{x_{i-1} + x_i}{2} = a + \left(i - \frac{1}{2}\right)\Delta x.$$

Apoyo académico: apunte docente, secciones 2 y 3; Stewart, secciones 5.1–5.2; Larson, sección 4.3.

3. Construcción de la suma de Riemann

Sumando las áreas de los n rectángulos:

$$\begin{aligned} S_n &= f(x_1^*)\Delta x + f(x_2^*)\Delta x + \cdots + f(x_n^*)\Delta x \\ &= \boxed{\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x}. \end{aligned}$$

$\sum$ indica adición; i señala cuál rectángulo estamos considerando; y n representa cuántos términos (rectángulos) se suman. No estamos calculando todavía la integral exacta: S_n es una suma *finita*.

Ejemplo con cuatro rectángulos: se propone

$$f(x) = \frac{1}{2}(x-1)^2 + 1, \qquad [a,b] = [0,3], \qquad n = 4.$$

El ancho de cada rectángulo es $\Delta x = 3/4$ y los puntos medios son

$$x_1^* = \frac{3}{8}, \quad x_2^* = \frac{9}{8}, \quad x_3^* = \frac{15}{8}, \quad x_4^* = \frac{21}{8}.$$

Evaluamos explícitamente la altura de cada rectángulo:

$$f\left(\frac{3}{8}\right) = \frac{1}{2}\left(-\frac{5}{8}\right)^2 + 1 = \frac{153}{128}, \qquad f\left(\frac{9}{8}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{8}\right)^2 + 1 = \frac{129}{128},$$
$$f\left(\frac{15}{8}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{7}{8}\right)^2 + 1 = \frac{177}{128}, \qquad f\left(\frac{21}{8}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{13}{8}\right)^2 + 1 = \frac{297}{128}.$$

Por lo tanto, **sin omitir los términos de la suma**:

$$\begin{aligned} S_4 &= \frac{3}{4}\left[f\left(\frac{3}{8}\right) + f\left(\frac{9}{8}\right) + f\left(\frac{15}{8}\right) + f\left(\frac{21}{8}\right)\right] \\ &= \frac{3}{4}\left(\frac{153+129+177+297}{128}\right) = \frac{3}{4}\cdot\frac{756}{128} = \boxed{\frac{567}{128} = 4.4296875}. \end{aligned}$$

Esta es una **aproximación del área**, no todavía su valor exacto.

4. Refinamiento de la partición y límite

Mantenemos fijos a y b. Si duplicamos el número de rectángulos, dividimos su ancho por dos:

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}, \qquad n \longrightarrow \infty \implies \Delta x \longrightarrow 0.$$

Así los rectángulos se hacen más estrechos y la suma describe la región con mayor detalle. Para una función continua en $[a,b]$, las sumas de Riemann de particiones uniformes tienen un mismo límite, independientemente de los puntos muestra elegidos dentro de cada subintervalo. A ese número se le llama **integral definida**:

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x.}$$

El límite no consiste en *sustituir* n por "infinito", ni en cambiar el símbolo $\sum$ por $\int$ de manera automática: consiste en estudiar hacia qué número convergen las sumas cuando n aumenta sin cota. La notación dx señala que se integra respecto de x; se relaciona con la variable cuyos incrementos son Δx, pero **no se obtiene mediante un reemplazo algebraico directo de Δx por dx.**

Evidencia numérica del ejemplo propuesto: al crecer n, los valores se acercan a 4.5, como se demuestra exactamente en la sección siguiente. En este caso, al duplicar n el error se divide por cuatro, porque es proporcional a $1/n^2$.

Frase sugerida para enlazar escenas: "Cada suma representa una aproximación con un número finito de rectángulos. Al refinar la partición, las sumas convergen a un mismo valor; ese límite es la integral definida."

Apoyo académico: apunte docente, secciones 4–6; Larson, sección 4.3; Stewart, sección 5.2.

5. Ejemplo matemático propio: justificación y valor exacto

Elección propuesta. La función

$$f(x) = \frac{1}{2}(x-1)^2 + 1$$

es polinómica, luego continua; además, $f(x) \geq 1$ para todo $x \in [0,3]$. En consecuencia, la integral definida es aquí el área geométrica bajo la curva. Elegimos puntos medios para mostrar que los rectángulos pueden definirse de forma consistente sin utilizar siempre los extremos.

Fórmula general de la suma. Para $[0,3]$, $\Delta x = 3/n$ y

$$x_i^* = \left(i - \frac{1}{2}\right)\frac{3}{n}.$$

Al desarrollar la función,

$$f(x) = \frac{3}{2} - x + \frac{x^2}{2},$$

resulta

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{i=1}^{n} \left[\frac{3}{2} - \frac{3}{n}\left(i - \frac{1}{2}\right) + \frac{9}{2n^2}\left(i - \frac{1}{2}\right)^2\right]\frac{3}{n} \\ &= \frac{3}{n}\left[\frac{3n}{2} - \frac{3}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(i - \frac{1}{2}\right) + \frac{9}{2n^2}\sum_{i=1}^{n}\left(i - \frac{1}{2}\right)^2\right]. \end{aligned}$$

Para simplificar usamos las identidades de sumatoria

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \sum_{i=1}^{n} 1 = n.$$

Por distributividad,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n}\left(i - \frac{1}{2}\right) &= \sum_{i=1}^{n} i - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} 1 = \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n}{2} = \frac{n^2}{2}, \\ \sum_{i=1}^{n}\left(i - \frac{1}{2}\right)^2 &= \sum_{i=1}^{n}\left(i^2 - i + \frac{1}{4}\right) \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n}{4} \\ &= \frac{n^3}{3} - \frac{n}{12}. \end{aligned}$$

Sustituyendo las dos expresiones obtenidas,

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{3}{n}\left[\frac{3n}{2} - \frac{3}{n}\cdot\frac{n^2}{2} + \frac{9}{2n^2}\left(\frac{n^3}{3} - \frac{n}{12}\right)\right] \\ &= \frac{3}{n}\left[\frac{3n}{2} - \frac{3n}{2} + \frac{3n}{2} - \frac{3}{8n}\right] = \boxed{\frac{9}{2} - \frac{9}{8n^2}}. \end{aligned}$$

Refinamientos calculados con la misma expresión:

n	Δx	S_n exacta	S_n decimal
4	3/4	567/128	4.4296875
8	3/8	2295/512	4.482421875
16	3/16	9207/2048	4.49560546875
32	3/32	36855/8192	4.4989013671875

Finalmente, como $9/(8n^2) \to 0$ cuando $n \to \infty$,

$$\int_0^3 \left[\frac{1}{2}(x-1)^2 + 1\right] dx = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{9}{2} - \frac{9}{8n^2}\right) = \boxed{\frac{9}{2} = 4.5}.$$

Interpretación. Las áreas de los rectángulos con puntos medios se aproximan al área exacta 4.5 unidades cuadradas. La diferencia es $4.5 - S_n = 9/(8n^2) > 0$ y tiende a cero.

Comprobación independiente opcional (no es el método principal del EID). Por el Teorema Fundamental del Cálculo, una primitiva es $F(x) = (x-1)^3/6 + x$, así que

$$F(3) - F(0) = \left(\frac{8}{6} + 3\right) - \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{9}{2}.$$

Coincide con el límite de las sumas. No invertir el orden del argumento: **el objetivo central es construir la integral desde las sumas**.

6. Interpretación y respuesta central para el video

Propuesta de narración que el equipo puede adaptar a sus propias palabras:

> "Primero dividimos el intervalo en partes y construimos un rectángulo en cada una. La suma de sus áreas nos entrega una aproximación finita al área bajo la curva. Cuando aumentamos el número de rectángulos, disminuye su ancho y las sumas se aproximan a un valor determinado. Ese valor límite, bajo las condiciones indicadas, es la integral definida: pasamos de la sumatoria a la integral mediante el límite, no por un simple cambio de símbolos."

Alcance y precisión: el ejemplo escogido tiene $f \geq 0$, por lo que la integral coincide con un área geométrica. Si f toma valores negativos, la integral contabiliza aportes con signo: no siempre equivale al área geométrica total. Esta mención basta para no atribuir a todas las integrales la interpretación de área positiva.

7. Fuentes, comprobaciones y declaración de apoyos

- **Apunte de la asignatura:** *Introducción a la integral*, apartados 1–6 y 7; base de la notación y del proceso de refinamiento.
- **Stewart, James:** *Cálculo de una variable: Conceptos y contextos*, 4.a edición, Cengage Learning, 2010. Secciones 5.1 (áreas y distancias) y 5.2 (integral definida y punto medio). *Registrar las páginas que cada integrante haya leído efectivamente.*
- **Larson, R.; Hostetler, R.; Edwards, B.:** *Cálculo y geometría analítica*, volumen 1, 6.a edición, McGraw-Hill. Apartados 4.2 (págs. impresas 291–292, incluidas las identidades del Teorema 4.2) y 4.3 (desde pág. impresa 304). *Comprobar el año editorial si se desea incluirlo y registrar la lectura efectivamente realizada.*

Comprobaciones matemáticas realizadas en este borrador: evaluación de los cuatro puntos medios, simplificación con las fórmulas de $\sum i$ y $\sum i^2$, sustitución numérica para $n = 4, 8, 16, 32$ y verificación independiente con una primitiva. La revisión final corresponde al equipo.

Modelo de declaración de IA (debe ajustarse a lo que realmente se haya utilizado):

> "Se utilizó ChatGPT (OpenAI) como apoyo para organizar el desarrollo, aclarar conceptos de sumas de Riemann y preparar y revisar expresiones en LaTeX. Las fórmulas y los resultados propuestos fueron contrastados mediante sustitución algebraica y cálculos independientes, y las definiciones se cotejaron con el apunte de la asignatura y los textos consultados. El equipo revisó, adaptó y se responsabiliza de la versión final. [Añadir aquí cualquier otra herramienta de IA utilizada, su finalidad y la verificación correspondiente]."

Importante: no declarar lecturas o verificaciones que no se realizaron. Revisar con los tres integrantes cómo se usó realmente IA antes de incluir esta declaración en el README o ficha.

Notas prácticas para el equipo (fuera de la narración)

- **Decisión inmediata:** confirmar por mensaje si se mantiene $[0, 3]$, la función parabólica y el muestreo por puntos medios. Los valores de esta versión son válidos *solo* para esos parámetros.
- **Ariel:** mostrar $S_4 = 567/128$ y la tabla para $n = 4, 8, 16, 32$; la escena que transforma $\sum$ en $\int$ necesita explicar el paso al límite.
- **Luciana:** elegir tres o cuatro frases del apartado 6 y adaptar la duración a las escenas, destacando "aproximación", "refinamiento" y "valor límite".
- **Gustavo:** revisar y ser capaz de reconstruir x_i^*, S_4 y al menos un paso relevante para S_n. Coordinar explícitamente el aporte matemático antes de cerrar el video.